

Arbeitsblatt 02: Licht am Spiegel

Leitfrage: Wie lässt sich die Richtung eines reflektierten Lichtstrahls vorhersagen?

Name	Datum	Lernpfad

1. Einstieg: Beobachten und vermuten

Zeichne Spiegelkante und Einfallslot. Miss mindestens vier Winkelpaare.

Meine Beobachtung / Vermutung

2. Experiment oder Modell untersuchen

Material: Planspiegel, Winkelscheibe, Papier, Lineal, Strahlenbox oder LED-Lichtquelle

Formuliere aus den Messwerten das Reflexionsgesetz.

Messung	Einfallswinkel	Reflexionswinkel	Vergleich
1			
2			
3			
4			

3. Erklären mit Fachsprache

Erkläre, warum ein Spiegelbild hinter dem Spiegel erscheint.

Erklärung in zwei bis vier Sätzen

Arbeitsblatt 02: Licht am Spiegel - Sicherung

4. Fachbegriffe sichern

Fachbegriff	kurze Erklärung / Beispiel
Einfallslot	
Einfallswinkel	
Reflexionswinkel	
virtuelles Bild	
Spiegelbild	

5. Merksatz

Der Einfallswinkel ist genauso groß wie der Reflexionswinkel. Beide Winkel werden zum Einfallslot gemessen.

Formuliere den Merksatz mit eigenen Worten

6. Transferaufgabe

Wähle eine Alltagssituation oder Anwendung aus dem Lernpfad. Beschreibe, welche physikalische Idee dort genutzt wird und welche typische Fehlvorstellung man vermeiden sollte.

Transfer

Selbstcheck

Ich kann ...	ja	teilweise	noch nicht
das Experiment oder Modell fachsprachlich beschreiben			
die wichtigsten Fachbegriffe verwenden			
eine Beobachtung von einer Erklärung unterscheiden			